

Probabilidades



¿ Qué es un Experimento Aleatorio ?



Experimento Aleatorio

Un fenómeno o experimento se dice *aleatorio* si puede dar lugar a varios resultados, sin que pueda ser posible decir con certeza los resultados del mismo.

Los fenómenos aleatorios aparecen en muchas disciplinas científicas. Por ejemplo, en ***Mercadotecnia*** interesan las cantidades de cierta mercancía vendidas en días sucesivos; en ***Física*** se detecta la presencia de ruidos térmicos en un circuito eléctrico; en ***Control de Calidad*** interesa el número de ítems defectuosos producidos por cierta máquina; en ***Medicina*** el número de pacientes curados por cierto fármaco, etc.

Experimento Determinístico

El resultado es previsible,
salvo quizás por errores de medida

Ejemplo: la caída de un objeto desde determinada altura

ESPACIO MUESTRAL Dado un experimento aleatorio, el conjunto de todos los resultados posibles a él, se conoce como espacio muestral asociado. Se denota por S u Ω

Se presentan diversos tipos de espacios muestrales:

a) En el lanzamiento de un dado se puede tomar como espacio muestral:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

b) En el experimento aleatorio que describe el número de automóviles que cruzan un puente de peaje en un período dado, el espacio muestral es del tipo $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$

c) En el caso de elegir al azar un número real en el intervalo $[0, 1]$, el espacio muestral asociado es precisamente $\Omega = [0, 1]$

Atendiendo al número de resultados posibles de un experimento aleatorio se pueden establecer los siguientes tipos de espacios muestrales:

- a) **Espacios muestrales finitos:** Son aquellos que tienen un número finito de elementos, como puede ser la tirada de un dado.
- b) **Espacios muestrales infinitos numerables:** Son aquellos en los que Ω tiene un número infinito de elementos y puede ponerse en correspondencia biunívoca con los números naturales, como puede ser el número de automóviles que pasan por el puente de peaje.
- c) **Espacios muestrales infinitos no numerables:** Son aquellos en los que Ω tiene un número infinito de elementos y no puede ponerse en correspondencia con los números naturales, como puede ser la elección al azar de un número en el intervalo $[0,1]$

Experimento Aleatorio



Ejemplo: lanzar el dado una vez

Reglas bien definidas

Puede repetirse

Puede darse a conocer un conjunto de resultados posibles

Espacio Muestral: conjunto de todos los resultados posibles

No puede predecirse porque hay causas que no se pueden controlar

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

SUCESO O EVENTO:
subconjunto del espacio Muestral

A=“sale número par”

SUCESOS

B= “sale el número 5”

Suceso elemental: hace referencia a cada una de los posibles resultados que se pueden presentar.

Ejemplos:

Al lanzar una moneda al aire, los sucesos elementales son la cara y la cruz.

Al lanzar un dado, los sucesos elementales son que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6.

Suceso Simple: hace referencia a un subconjunto del espacio muestral que verifica una sola propiedad.

Ejemplos:

Lanzamos un dado y queremos que salga un número par. El suceso "numero par" es un suceso simple, integrado por 3 sucesos elementales: el 2, el 4 y el 6.

Jugamos a la ruleta y queremos que salga "menor o igual que 18". Este es un suceso simple formado por 18 sucesos elementales (todos los números que van del 1 al 18).

Suceso compuesto: es un subconjunto que resulta de considerar varios sucesos simples vinculados con alguna operación entre ellos

OPERACIONES CON SUCESOS

Sucesos Mutuamente excluyentes

1. $\bar{A}$: *el suceso A no ocurre*
2. $A \cup B$: *ocurre al menos uno de los sucesos A o B*
3. $A \cap B$: *ocurren simultáneamente A y B*
4. $A - B$: *ocurre A pero no ocurre B*
5. $\overline{A \cup B}$: *no ocurre ni A ni B*
6. $\overline{A \cap B}$: *al menos uno de los sucesos A o B ocurren*

son aquellos que no se pueden dar al mismo tiempo, no tienen elementos comunes

$$A \cap B = \emptyset$$

Probabilidad

Definición: grado de incertidumbre en lo que respecta a la ocurrencia o no de un suceso asociado a un experimento aleatorio

Probabilidad a “priori” del suceso A $\leftarrow P(A) = \frac{\text{"número de casos favorables al suceso A"}}{\text{"numero de casos posibles al experimento"}}$

Ejemplo: cuál es la probabilidad de obtener un número par al tirar un dado (suceso A)

$$\left. \begin{array}{l} S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ A = \{2, 4, 6\} \end{array} \right\} \longrightarrow P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Probabilidad Axiomática

**Probabilidad Axiomática
(se acepta sin demostración)**

Los casos posibles son infinitos

Los resultados posibles no son equiprobables

1. La $0 \leq P(A) \leq 1$

2. $P(S) = 1$ (probabilidad el suceso seguro)

3. La probabilidad de 2 sucesos mutuamente excluyentes es la suma de sus probabilidades: Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Si $A \cap B \neq \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Ejemplo: La probabilidad de que un estudiante A apruebe un determinado examen es 0.7, la de otro estudiante B es 0.5 y la probabilidad de que aprueben los dos es 0.4. Obtener las probabilidades de los siguientes sucesos:

Que apruebe al menos uno de los dos

En primer lugar, definimos los sucesos:

A: que apruebe el alumno A

B: que apruebe el alumno B

a) la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos se plantea:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) =$$

Sucesos complementarios:

los sucesos A y $\bar{A}$ son complementario, entonces se cumple que
 $P(A) + P(\bar{A}) = 1$, despejando queda: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ regla del complemento

Ejemplo: lanzar el dado una vez

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

A=“sale número par”

B= “sale un número impar”

La probabilidad del suceso A es : $P(A) = 3 / 6 = 0,50$; la $P(B)=3/6 = 0,5$

Los sucesos A y B son excluyentes y exhaustivos , por lo tanto son complementarios.

Aplicando la regla del complemento podemos calcular la probabilidad del suceso B:

$$P(B) = 1 - P(A) = 1 - 0,50 = 0,50$$

Ejemplo

Se toman 100 piezas a la salida de una línea de producción y se encuentra 80 buenas, 5 descartables y el resto en condiciones de ser reprocesadas.

- a) Calcular la probabilidad de que una pieza tomada al azar a la salida de la línea de producción sea buena.
- b) ¿Qué definición de probabilidad utilizo para resolver el ítem anterior?

Ejemplo :

En una clase de la Facultad de Económicas de 30 alumnos hay 18 alumnos que han aprobado estadística, 16 que han aprobado contabilidad y 6 que no han aprobado ninguna de las dos asignaturas. Se elige al azar un alumno de la clase. Calcular:

a) La probabilidad de que aprobara estadística o contabilidad.

Suceso E: Aprobar Estadística.
Contabilidad

$$P(E) =$$

Suceso C: Aprobar

$$P(C) =$$

$$P(\bar{E} \cap \bar{C}) =$$

Ejemplo usando tabla de contingencia

•

	C	$\bar{C}$	Total
E	$P(E \cap C)$	$P(E \cap \bar{C})$	$P(E)$
$\bar{E}$	$P(\bar{E} \cap C)$	$P(\bar{E} \cap \bar{C})$	$P(\bar{E})$
Total	$P(C)$	$P(\bar{C})$	$P(S) = 1$

	C	$\bar{C}$	Total
E			
$\bar{E}$			
Total			

$$= 0,30$$

Problema 4 :

Una encuesta realizada en un banco indica que: la probabilidad de que un cliente tenga un préstamo hipotecario es de 0,70, de que tenga un préstamo personal es 0,40 y de tenga préstamos de ambos tipos es de 0,30. Se elige, al azar, un cliente de ese banco:

- f) Calcular la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos préstamos.(Ayuda: armar tabla)
- g) Calcular la probabilidad de que un préstamo hipotecario sabiendo que tiene préstamo personal.

Probabilidad condicionada

Las probabilidades condicionadas se calculan una vez que se ha incorporado información adicional a la situación de partida. La probabilidad condicional se refiere a la probabilidad de un suceso A, dada información de la ocurrencia de otro suceso B.

Las probabilidades condicionadas se calculan aplicando la siguiente fórmula:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Donde

P (B/A) es la probabilidad de que se de el suceso B condicionada a que se haya dado el suceso A.

P (B $\cap$ A) es la probabilidad del suceso simultáneo de A y de B

P (A) es la probabilidad a priori del suceso A, siendo siempre distinto de 0

Independencia de sucesos

Dos sucesos son independientes entre sí, si la ocurrencia de uno de ellos no afecta para nada la probabilidad de ocurrencia del otro.

Ejemplo :

Una empresa tiene **dos sucursales**, A y B, y realizó una encuesta de **satisfacción** entre sus clientes. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

	Satisfecho	No satisfecho	Total
Sucursal A	40	10	50
Sucursal B	30	20	50
Total	70	30	100

Si se elige a un cliente al azar y **sabemos que está satisfecho**, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la **Sucursal A**?

Teorema de la probabilidad total

El Teorema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas:

La fórmula para calcular esta probabilidad es:

$$\mathbf{P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_i)}$$

utilizando la regla de la multiplicación queda:

$$\mathbf{P(B) = P(B / A_1) \cdot P(A_1) + P(B / A_2) \cdot P(A_2) + \dots + P(B / A_i) \cdot P(A_i)}$$

Es decir, la probabilidad de que ocurra el suceso B es igual a la suma de multiplicar cada una de las probabilidades condicionadas de este suceso con los diferentes sucesos A por la probabilidad de cada suceso A.

Para que este teorema se pueda aplicar hace falta cumplir un requisito:

Los sucesos A_i deben ser colectivamente exhaustivos, es decir, que contemplen todas las posibilidades (la suma de sus probabilidades debe ser el 100%).

Ejemplo :

Imaginemos que la policía usa un detector de mentiras que acierta el 90% de las veces. Es decir, si alguien miente, el detector lo detecta correctamente el 90% de las veces.

Pero si la persona dice la verdad, el detector también la identifica bien el 90% de las veces. Supongamos que en un grupo de 100 personas, solo 10 son culpables y mienten. Si tomamos a una persona al azar y el detector dice que está mintiendo ¿cuál es la probabilidad real de que sea culpable?

Teorema de Bayes

El Teorema de Bayes sigue el proceso inverso al que hemos visto en el Teorema de la probabilidad total:

Teorema de la probabilidad total: a partir de las probabilidades de los sucesos A_i deducimos la probabilidad del suceso B .

Teorema de Bayes: a partir de que ha ocurrido el suceso B deducimos las probabilidades de los sucesos A_i .